

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution  
Cat No. : 33286  
Synonimy: Diammonium sulfide; Ammonium monosulfide; Ammonium sulfide ((NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S)  
Wzór cząsteczkowy: H<sub>8</sub> N<sub>2</sub> S

Niepowtarzalny identyfikator postaciRYWG-CT00-1W0G-4U78  
czynnej (UFI)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych przypadkach <https://www.chemikalia.gov.pl/>

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

### Zagrożenia dla zdrowia

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 B (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

### Zagrożenia dla środowiska

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H400)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### **Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

### **Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

Smród

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

## 3.2. Mieszaniny

| Składnik         | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                   |
|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5  | 231-791-2         | 76 - 80        | -                                                                                                     |
| Ammonium sulfide | 12135-76-1 | EEC No. 235-223-4 | 20 - 24        | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Flam Sol. 2 (H228)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>(EUH031) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                        |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wdychanie</b>                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezzwłocznie wezwać lekarza. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty: Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Uwagi dla lekarza</b> | Leczyć objawowo. |
|--------------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**  
Brak danych.

## **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

## **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenki azotu (NOx), Tlenki siarki, Amoniak, Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca. Trzymać z dala od

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### **Wartości graniczne narażenia**

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

#### **Biologiczne wartości graniczne**

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### **Metody monitorowania**

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### **Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)**

Brak danych

#### **Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**

Brak danych.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### **Środki techniczne**

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

#### **Wyposażenie ochrony indywidualnej**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                                                                    |                                                        |                             |                           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ochrona oczu</b>                                                                | Gogle (Norma UE - EN 166)                              |                             |                           |                                                 |
| <b>Ochrona rąk</b>                                                                 | Rękawice ochronne                                      |                             |                           |                                                 |
| <b>Materiał rękawic</b><br>Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | <b>Czas przebicia</b><br>Zobacz zaleceń<br>producentów | <b>Grubość rękawic</b><br>- | <b>Norma UE</b><br>EN 374 | <b>Komentarze rękawica</b><br>(minimalny wymóg) |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                                                       | Odzież z długimi rękawami.                             |                             |                           |                                                 |

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rekawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                                                |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Żółty                                               |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Przypominający zepsute jaja; Smród                  |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                                         |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych                                         |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                                         |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych                                         |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt łatwopalny                                  | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                                         | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | <b>Dolny(-a)</b> 4 Vol%<br><b>Górny(-a)</b> 46 Vol% |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | 32 °C / 89.6 °F                                     | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych                                         |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                                         |                             |
| <b>pH</b>                                                | 9.5 - 9.8                                           |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych                                         |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Substancja mieszająca się                           |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych</b>                          | Brak danych                                         |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

## rozpuszczalnikach

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

Ciśnienie pary 600 hPa (20°C)

Gęstość / Ciężar właściwy 1.000

Gęstość nasypowa Nie dotyczy

Gęstość pary > 1

Charakterystyka cząstek Nie dotyczy (ciecz)

Płyn

(Powietrze = 1.0)

## 9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy

H8 N2 S

Masa cząsteczkowa

68.14

Właściwości wybuchowe

wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe

Szybkość parowania

Brak danych

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja

Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.

Niebezpieczne reakcje

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Kwasy. Silne zasady. miedź. Metale alkaliczne. Aluminium.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki azotu (NOx). Tlenki siarki. Amoniak. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Brak danych

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|----------|---------------|--------------|----------------------|
| Woda     | -             | -            | -                    |

b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 1 B

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) poważne uszkodzenie<br>oczu/działanie drażniące na oczy;                                   | Kategoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;<br>Oddechowy(-a,-e)<br>Skóra            | Brak danych<br>Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e) działanie mutagenne na komórki<br>rozdrodcze;                                              | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f) rakotwórczość;                                                                             | Brak danych<br><br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| g) szkodliwe działanie na<br>rozrodczość;                                                     | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| h) działanie toksyczne na narządy<br>docelowe – narażenie jednorazowe;                        | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i) działanie toksyczne na narządy<br>docelowe – narażenie powtarzane;<br><br>Narządy docelowe | Brak danych<br><br>Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| j) zagrożenie spowodowane<br>aspiracją;                                                       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inne szkodliwe skutki działania                                                               | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objawy / efekty,<br>ostre i opóźnione                                                         | Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające<br>funkcjonowanie układu<br>hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność Działanie ekotoksyczne

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość  
Degradacja w oczyszczalni

Miesza się z wodą, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

ścieków oczyszczalniach ścieków.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

**12.4. Mobilność w glebie** Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Brak dostępnych danych dla oceny.

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

**Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmowi wodnym. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN lub numer** UN2683

**identyfikacyjny ID**

**14.2. Prawidłowa nazwa** Ammonium sulphide solution (Mixture)

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w** 8

**transporcie**

**Podrzędna klasa zagrożenia** 3, 6.1

**14.4. Grupa pakowania** II

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

## ADR

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2683                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Ammonium sulphide solution (Mixture) |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 8                                    |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3, 6.1                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                   |

## IATA

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2683                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Ammonium sulphide solution (Mixture) |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 8                                    |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3, 6.1                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                   |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Produkt niebezpieczny dla środowiska  
Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik         | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Woda             | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                          | X    | -    |
| Ammonium sulfide | 12135-76-1 | 235-223-4 | -      | -   | X     | X    | KE-01710                                                                          | X    | X    |

| Składnik         | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksyczny<br>ch (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5  | X                                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Ammonium sulfide | 12135-76-1 | X                                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik         | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5  | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |
| Ammonium sulfide | 12135-76-1 | -                                                                       | Use restricted. See item 10[a].<br>(see link for restriction details)                     | -                                                                                                                        |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik         | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja Ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja Ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Ammonium sulfide | 12135-76-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

| Składnik         | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Ammonium sulfide | WGK2                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

H228 - Substancja stała łatwopalna

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution

Data aktualizacji 17-mar-2024

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Zagrożenia fizyczne       | Na podstawie danych z badań |
| Zagrożenia dla zdrowia    | Metoda obliczeniowa         |
| Zagrożenia dla środowiska | Metoda obliczeniowa         |

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Opracowano przez          | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0      |
| Data przygotowania        | 15-cze-2009                                                            |
| Data aktualizacji         | 17-mar-2024                                                            |
| Podsumowanie aktualizacji | Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych. |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**